Estrategia de flujos financieros

Coppel

Equipo 3
Fernando Pavía González
Fernando Ramos Valdez
José Luis Santos Montaño
Mateo Yáñez Tanaka
Pedro Manuel Montes Valle

Metodología

Metodología

Entendimiento del problema

↳ Exploración y limpieza de datos

↳ Formulación del PPL

↳ Modelación

↳ Resultados e interpretación

Exploración y limpieza de datos

1

Hay 13 tiendas que no tienen registros:

- Los Ángeles
- Teran
- Alcalde
- 16 de Septiembre
- Corona
- Estadio
- Mercado Bola
- Oblatos
- Echeverría
- Bodega Liquidación
- Gobernador
- Plaza Revolución
- Plaza Las Torres

Ignoramos estas tiendas en la formulación del problema.

2

Notamos que casi todas las tiendas tienen 49 registros de ventas y 28 registros de abonos.

3

Notamos que las tiendas de tipo coppel están desproporcionalmente representadas con respecto a las otras dos clases que son canadá y minitienda con:

- 11 tipo Coppel
- 8 tipo Canada
- 2 tipo Minitiendas.

Formulación

1

La formulación estará basada en un VRP, sin emargo tendrá unas cuantas diferencias clave:

- las tiendas no necesariamente deben ser visitadas, pero si lo son será cuando mucho una vez al día
- hay un costo por el flujo de efectivo, y otro costo por las transferencias realizadas

2

Supuestos:

- Se asumirá que las distancias entre tiendas son la distancia manhattan de sus cooordenadas convertidas a kilómetros.
- Se asumirá que la cantidad de camiones es infinita.
- Se asume que la distribución de las denominaciones transportadas por el camión es uniforme.
- Se asume que los camiones debido a que son de necesidad especifica provienen de un servicio contratado como [SEGURITEC] y por ende los movimientos pueden ser de tienda a tienda
- Se asume que la central es el CEDI y se encuentra en Dr.Roberto Michel 970
- Se asume que el CEDI no puede enviar dinero debido a la incertidumbre del costo de recolección
- Se asume que los 8800 pesos que requiere cada tienda se distribuyen uniformemente en las denominaciones que necesitan (100 monedas/billetes de 50, 20, 10, 5, 2,1)

Formulación

2

Supuestos:

- Se asumirá que estos viajes se hacen únicamente una vez por día y se ignorarán las ventanas de tiempo durante el día (el problema se resolverá para cada día de la semana)
- Se asume que el 30% de las ventas que se transfiere a la central se transfiere diariamente
- Se asume que el 30% de las ventas que se transfiere es únicamente de las ventas en efectivo
- Se asumirá que el dinero en tienda al comenzar la solución será únicamente las ventas del día previo al inicio de la solución, después el valor del dinero en tienda será estimado.
- Debido a que el problema se enfoca en el flujo de efectivo se ignorarán las transferencias exceptuando las transferencias a la central. Esto es debido a que a pesar de que las transferencias no son una buena alternativa para mover efectivo entre sucursales, sí funcionan para deshacerse de él y enviarlo a la central que no requiere efectivo.
- Se asume que no hay un límite para los depositos

Modelo

Función objetivo:

$$Z = 25\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} C_{ij}X_{ij} + \frac{3}{1000}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} F_{ij} + \frac{5}{1000}\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}V_i + 0.01T_i$$

Parámetros:

- n = Número de puntos (n-1 tiendas + 1 central)
- C_{ij} = La distancia entre la tienda i a la tienda j
- P_i = Dinero en la tienda i
- V_i = Ventas en la tienda i
- D_i = Demanda de la tienda i (8,800 pesos)
- C = Capacidad del camión (100,000 pesos)

Variables de decisión:

- X_{ij} (Binaria)
  - 1 : si un camión va de la tienda i a la tienda j
  - 0 : en caso contrario
- F_{ij} = Flujo de dinero transportada de la tienda i a la tienda j
- T_i = Transferencias

Modelo

Restricciones:

En cada tienda se requieren al menos 100 billetes o monedas de cada denominación:

$$\sum_{j=1}^{n} F_{ji} - \sum_{j=1}^{n} F_{ij} + Pi \geq 8800; i = 2, ..., n$$

Ninguna tienda debe de tener más de 250,000 pesos

$$\sum_{j=1}^{n} F_{ji} - \sum_{j=1}^{n} F_{ij} + P_i \leq 250000; i = 2, ..., n$$

Las restricciones formuladas fueron las necesarias para ajustarse a las condiciones del problema de manera viable, en la primera restricción se asume que viajan las denominaciones de manera necesaria para cumplir con al menos 10 billetes y monedas de cada una de las denomincaiones requeridas en el camión.

Modelo

Restricciones:

Ningún camión viaja con más de 100,000 pesos

$$0 \leq Fij \leq 100000X_{ij}; i, j = 1, 2, ..., n$$

Ninguna variable será negativa

$$X_{ij} \in \{0, 1\}; i, j = 1, 2, ..., n$$

$$F_{ij} \geq 0$$

Se transfiere un 30% por tienda a la centrala al final de día

$$T_i = 0.3V_i$$

Los camiones visitan las tiendas al menos una vez

$$\sum_{j=1}^{n} X_{ij} \leq 1; i = 2, 3, ..., n$$

$$\sum_{i=1}^{n} X_{ij} \leq 1; j = 2, 3, ..., n$$

Solución

```
Flujos:
Flujo de 7824 a 512:  3649.90


Rutas:
Ruta de 7824 a 512

Transferencias:
Tienda 503 transfiere:  5656.75 a la central
Tienda 511 transfiere:  4743.78 a la central
Tienda 512 transfiere:  1585.97 a la central
Tienda 82 transfiere:  41515.20 a la central
Tienda 84 transfiere:  26512.34 a la central
Tienda 86 transfiere:  30841.39 a la central
Tienda 1050 transfiere:  13431.67 a la central
Tienda 6548 transfiere:  7175.71 a la central
Tienda 299 transfiere:  17069.64 a la central
Tienda 758 transfiere:  2489.56 a la central
Tienda 144 transfiere:  20869.93 a la central
Tienda 1159 transfiere:  14762.34 a la central
Tienda 419 transfiere:  15746.04 a la central
Tienda 1389 transfiere:  13133.94 a la central
Tienda 712 transfiere:  6417.16 a la central
Tienda 822 transfiere:  9617.27 a la central
Tienda 846 transfiere:  25911.47 a la central
Tienda 462 transfiere:  8556.11 a la central
Tienda 951 transfiere:  38004.21 a la central
Tienda 954 transfiere:  26762.90 a la central
Tienda 7824 transfiere:  7356.45 a la central
```

```
Resultados del día: Wednesday
Flujos:

Rutas:

Transferencias:
Tienda 503 transfiere:  4297.78 a la central
Tienda 511 transfiere:  3839.09 a la central
Tienda 512 transfiere:  1835.06 a la central
Tienda 82 transfiere:  39685.09 a la central
Tienda 84 transfiere:  27590.77 a la central
Tienda 86 transfiere:  27990.52 a la central
Tienda 1050 transfiere:  13575.89 a la central
Tienda 6548 transfiere:  5953.35 a la central
Tienda 299 transfiere:  19549.76 a la central
Tienda 758 transfiere:  3186.55 a la central
Tienda 144 transfiere:  25193.14 a la central
Tienda 1159 transfiere:  11791.93 a la central
Tienda 419 transfiere:  17113.60 a la central
Tienda 1389 transfiere:  14189.85 a la central
Tienda 712 transfiere:  6603.20 a la central
Tienda 822 transfiere:  9920.50 a la central
Tienda 846 transfiere:  19902.53 a la central
Tienda 462 transfiere:  8080.14 a la central
Tienda 951 transfiere:  37216.69 a la central
Tienda 954 transfiere:  23795.43 a la central
Tienda 7824 transfiere:  9383.16 a la central
```

```
Resultados del día: Thursday
Flujos:

Rutas:

Transferencias:
Tienda 503 transfiere:  5613.48 a la central
Tienda 511 transfiere:  4647.83 a la central
Tienda 512 transfiere:  930.27 a la central
Tienda 82 transfiere:  100036.39 a la central
Tienda 84 transfiere:  29256.64 a la central
Tienda 86 transfiere:  31156.03 a la central
Tienda 1050 transfiere:  11440.69 a la central
Tienda 6548 transfiere:  6014.72 a la central
Tienda 299 transfiere:  22555.41 a la central
Tienda 758 transfiere:  2563.38 a la central
Tienda 144 transfiere:  18840.98 a la central
Tienda 1159 transfiere:  13628.36 a la central
Tienda 419 transfiere:  16292.97 a la central
Tienda 1389 transfiere:  15111.79 a la central
Tienda 712 transfiere:  6236.97 a la central
Tienda 822 transfiere:  8148.38 a la central
Tienda 846 transfiere:  18983.28 a la central
Tienda 462 transfiere:  9678.13 a la central
Tienda 951 transfiere:  25233.76 a la central
Tienda 954 transfiere:  25219.80 a la central
Tienda 7824 transfiere:  11094.17 a la central
```

Solución

```
Resultados del día: Friday
Flujos:

Rutas:

Transferencias:
Tienda 503 transfiere:  5341.49 a la central
Tienda 511 transfiere:  4781.75 a la central
Tienda 512 transfiere:  1656.26 a la central
Tienda 82 transfiere:  199857.77 a la central
Tienda 84 transfiere:  54896.96 a la central
Tienda 86 transfiere:  79044.92 a la central
Tienda 1050 transfiere:  11416.64 a la central
Tienda 6548 transfiere:  7252.21 a la central
Tienda 299 transfiere:  22778.29 a la central
Tienda 758 transfiere:  3321.15 a la central
Tienda 144 transfiere:  26319.10 a la central
Tienda 1159 transfiere:  15951.87 a la central
Tienda 419 transfiere:  18642.44 a la central
Tienda 1389 transfiere:  20370.12 a la central
Tienda 712 transfiere:  6455.78 a la central
Tienda 822 transfiere:  13830.34 a la central
Tienda 846 transfiere:  21142.82 a la central
Tienda 462 transfiere:  10802.22 a la central
Tienda 951 transfiere:  80713.28 a la central
Tienda 954 transfiere:  27654.93 a la central
Tienda 7824 transfiere:  11965.34 a la central
```

```
Resultados del día: Saturday
Flujos:

Rutas:

Transferencias:
Tienda 503 transfiere:  13959.94 a la central
Tienda 511 transfiere:  4762.60 a la central
Tienda 512 transfiere:  2293.61 a la central
Tienda 82 transfiere:  187675.42 a la central
Tienda 84 transfiere:  121258.72 a la central
Tienda 86 transfiere:  117431.26 a la central
Tienda 1050 transfiere:  23589.51 a la central
Tienda 6548 transfiere:  11697.11 a la central
Tienda 299 transfiere:  39423.02 a la central
Tienda 758 transfiere:  5076.59 a la central
Tienda 144 transfiere:  37989.21 a la central
Tienda 1159 transfiere:  23335.94 a la central
Tienda 419 transfiere:  31350.68 a la central
Tienda 1389 transfiere:  25182.78 a la central
Tienda 712 transfiere:  10682.82 a la central
Tienda 822 transfiere:  19730.74 a la central
Tienda 846 transfiere:  41495.56 a la central
Tienda 462 transfiere:  15313.22 a la central
Tienda 951 transfiere:  99547.84 a la central
Tienda 954 transfiere:  65227.27 a la central
Tienda 7824 transfiere:  21063.57 a la central
```

Consideraciones adicionales

Saber la cantidad de camiones con los que Coppel cuenta.
Tomar en cuenta el tráfico en la ciudad.

Gracias